

DHCP. Instalación y configuración en linux

Sumario

1. Aspectos generales.....	3
1.1. Definición de los segmentos de red.....	3
1.2. Ámbitos.....	3
1.3. Asignación de IP.....	5
2. Instalación del ISC DHCP.....	6
2.1. Ficheros del servidor DHCP.....	7
3. Parar/reiniciar/ status del servidor DHCP.....	8
4. Configuración de las interfaces del servidor DHCP. etc/default/isc-dhcp-server.....	9
5. Fichero de configuración dhcpd.conf.....	10
5.1. Opciones del fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf.....	11
a) authoritative.....	11
b) ddns-update-style.....	11
c) subnet.....	12
d) shared-network.....	13
e) range.....	13
f) option domain-name-servers.....	14
g) option routers.....	15
h) option broadcast-address.....	15
i) option subnet-mask.....	16
j) host.....	16
k) hardware.....	17
l) option dhcp-client-identifier.....	18
m) fixed-address.....	19
n) min-lease-time.....	19
o) default-lease-time.....	19
p) max-lease-time.....	19
q) pool.....	20
r) group.....	20
s) group.....	21
t) lease-file-name.....	21
u) pid-file-name.....	21
v) ping-check.....	21
5.2. Ejemplos de configuración de configuración de dhcp.....	22
6. Ejemplos de configuración de Servidor DHCP.....	24
6.1. Red de un departamental de imagen.....	24
6.2. Ejemplo Red del Laboratorio F1.....	26
7. ISC Relay Agent.....	30
7.1. Fichero de configuración isc-dhcp-relay.....	34
8. Cliente DHCP.....	35
8.1. Fichero de configuración del cliente.....	36

9. Protocolo DHCP Failover.....	37
10. Solucionar problemas de configuración del servidor DHCP.....	42
10.1. Problemas comunes al configurar un servidor DHCP.....	42

1. Aspectos generales

El servidor DHCP de ISC se configura a través del fichero `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, el cual es un fichero de texto que contiene declaraciones y estamentos, y estos últimos pueden ser estamentos condicionales, opciones y parámetros. Con todo esto, lo que se pretende es:

Especificar el comportamiento del servidor a través de parámetros.

- Definir los valores que se enviarán a los clientes, fundamentalmente a través de opciones (también pueden usarse algunos parámetros).
- Determinar cómo el servidor interactuará con otros servicios (DNS, OMAPI y parejas DHCP failover)
- Describir los segmentos de red que constituyen toda la red física, tanto los que el servidor atiende como los que no.

Las declaraciones se evalúan una sola vez, concretamente cuando se arranca el servidor y se lee el fichero de configuración, guardándose todo su contenido en una base de datos en la memoria RAM. Los estamentos se evalúan cada vez que se recibe una petición por parte de un cliente, y será el ámbito en el que aparezca el estamento el que determine si se evaluará o no para un cliente dado.

Las opciones y los parámetros normalmente son manipulados de la misma forma, con la diferencia de que los parámetros indican cómo trabajará el servidor DHCP y las opciones qué información se enviará a los clientes.

1.1. Definición de los segmentos de red

Para definir la estructura de la red se deben usar las declaraciones `shared-network` para definir los segmentos de red y `subnet` para definir las subredes de dichos segmentos. Esta distinción es especialmente importante, pues como sabemos, en un mismo segmento de red se pueden definir varias subredes. En este último caso, varias declaraciones `subnet` se incluirían en una declaración `shared-network`.

1.2. Ámbitos

El servidor ISC DHCP determina los parámetros y opciones que debe usar para el cliente que realiza una petición de IP, según el ámbito al que se asocia dicho cliente.

Existe el ámbito global cuyas opciones y/o parámetros se aplican a todos los clientes, pero también existen ámbitos más específicos creados con las declaraciones, y en estos casos, sólo si el cliente se incluye en uno de ellos, las opciones del ámbito se le aplicarán.

Los ámbitos pueden anidarse y si un cliente está contemplado en un ámbito específico, se le aplicarán todas las opciones de dicho ámbito y de los ámbitos que contengan a éste hasta llegar al ámbito global.

En el ejemplo siguiente, las declaraciones crean ámbitos delimitados por las llaves:

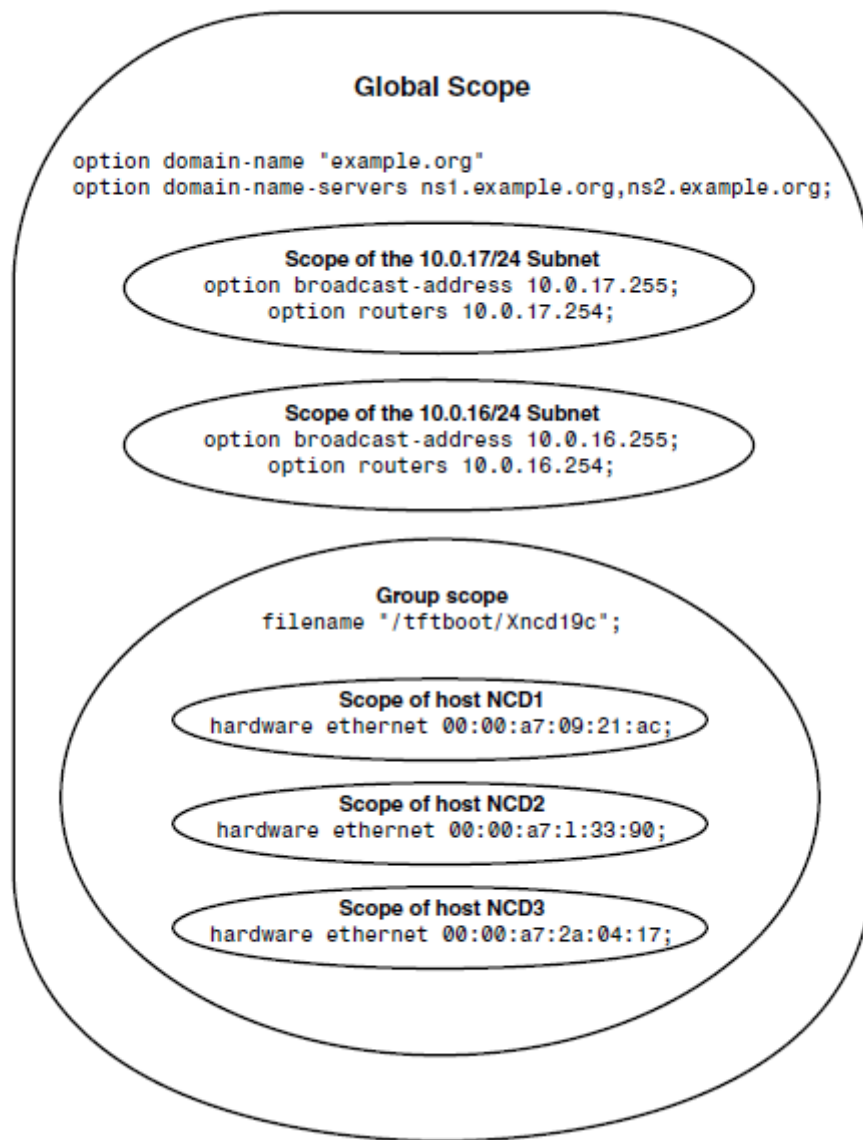
```
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;

subnet 10.0.17.0 netmask 255.255.255.0 {
    option broadcast-address 10.0.17.255;
    option routers 10.0.17.254;
    range 10.0.17.10 10.0.17.253;
}

subnet 10.0.16.0 netmask 255.255.255.0 {
    option broadcast-address 10.0.16.255;
    option routers 10.0.16.254;
    range 10.0.16.10 10.0.16.253;
}

# Terminal NCD X
group {
    filename "/tftpboot/Xncd19c";
    host ncd1 { hardware ethernet 00:00:a7:09:21:ac; }
    host ncd2 { hardware ethernet 00:00:a7:1c:33:90; }
    host ncd3 { hardware ethernet 00:00:a7:2a:04:17; }
}
```

De forma gráfica, los ámbitos del ejemplo anterior podemos verlos así:



Si el cliente que solicita IP pertenece al segmento de la subred 10.0.16.0/24 obtendrá las opciones del ámbito específico de la subred más las del ámbito global. Pero si el mismo cliente tuviera la MAC 00:00:a7:09:21:ac, entonces también pertenecería al ámbito creado por la declaración host NCD1, por lo que a las opciones anteriores, se les unirían las opciones del anterior ámbito, más las del ámbito Group scope y las globales que ya estaban.

1.3. Asignación de IP

El servidor ISC DHCP asigna IP de dos formas distintas:

- Estáticamente, para lo cual habrá una declaración host para cada cliente que necesite una dirección IP estática. En ella se pondrá toda la información que necesita el cliente y la que necesita el servidor para vincular dicha declaración a un cliente determinado.
- Dinámicamente para lo cual se definirán grupos de direcciones (pools) de los que se puedan elegir una IP para su asignación. La declaración pool y la sentencia range sirven para esto. Estos pools pueden ser compartidos entre varios servidores DHCP (configuración DHCP Failover), lo cual debe especificarse para que la sincronización entre ellos no dé problemas.

2. Instalación del ISC DHCP

En Debian GNU/Linux, el paquete de software que contiene el servidor DHCP de ISC (Internet System Consortium) se denomina isc-dhcp-server y para su instalación procedemos de la siguiente manera:

```
# apt-get install isc-dhcp-server
```

Una vez instalado, como podemos ver a continuación, se intenta automáticamente lanzar el servidor pero da un fallo debido a que aún no hay ninguna configuración establecida.

```
# apt-get install isc-dhcp-server
Se instalarán los siguiente paquetes NUEVOS:
isc-dhcp-server
0 paquetes actualizados, 1 nuevos instalados, 0 para eliminar y 0 sin actualizar.
Necesito descargar 936 kB de ficheros. Después de desempaquetar se usarán 2.225
kB.
Des: 1 http://ftp.es.debian.org/debian/ wheezy/main isc-dhcp-server i386
4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6 [936 kB]
Descargados 936 kB en 1seg. (792 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete isc-dhcp-server previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 140970 ficheros o directorios instalados actualmente.)
```

```
Desempaquetando isc-dhcp-server (de .../isc-dhcp-server_4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6_i386.deb) ...
Procesando disparadores para man-db ...
Configurando isc-dhcp-server (4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6) ...
Generating /etc/default/isc-dhcp-server...
[FAIL] Starting ISC DHCP server: dhcpd[...] check syslog for diagnostics. ... failed!
failed!
invoke-rc.d: initscript isc-dhcp-server, action "start" failed.

#
```

NOTA: Para que el servidor DHCP funcione correctamente hay que hacer dos pasos.

- **Asignar la/s interfaces por las que va a escuchar peticiones de clientes en el fichero `/etc/default/isc-dhcp-server`.**
- **Configurar el rango de ip que se van a asignar a los clientes en el fichero `etc/dhcp/dhcpd.conf`**

2.1. Ficheros del servidor DHCP

Ficheros del servidor DHCP a tener en cuenta son los siguientes:

- `/etc/dhcp/dhcpd.conf`: es el fichero de configuración del servidor. Se puede modificar con el servidor ejecutándose, y una vez modificado reiniciaremos el servicio.
- `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`: es el fichero base de datos donde se registran todas las concesiones de IP que se van dando a los clientes.
- `/etc/default/isc-dhcp-server`: desde aquí se puede especificar qué ficheros sustituirán a los dos anteriores; también, cuáles serán las interfaces por las que el servidor DHCP escuchará peticiones de IP.

- `/var/log/syslog`: en este fichero se irán escribiendo los mensajes log del servidor DHCP, a menos que lo cambiemos a otro fichero.
- `/var/run/dhcpd.pid`: contiene el PID de servidor DHCP (dhcpd).
- `/usr/share/doc/isc-dhcp-*`: varios directorios donde hay diversa documentación sobre el servicio DHCP junto con ejemplos.

Podemos usar la orden `man` para obtener diversa documentación:

- `man dhcpd`
- `man dhcpd.conf`
- `man dhcp-options`
- `man dhcp-eval`

3. Parar/reiniciar/ status del servidor DHCP.

El programa que implementa el servidor DHCP es `/usr/sbin/dhcpd` y éste, como todos los servicios, lo podremos manejar a través de

Sistema `init` System V. (Sistema antiguo)

Un script del directorio `/etc/init.d/` o bien con el comando `service`:

```
# /etc/init.d/isc-dhcp-server
Usage: /etc/init.d/isc-dhcp-server {start|stop|restart|force-reload|status}
# /etc/init.d/isc-dhcp-server start
[ ok ] Starting ISC DHCP server: dhcpd.
```

```
# service isc-dhcp-server start
[ ok ] Starting ISC DHCP server: dhcpd.
```

Sistema `systemd`

Con el comando `systemctl`

Iniciar

```
sudo systemctl start isc-dhcp-server
```

Parar

```
sudo systemctl stop isc-dhcp-server
```

Ver su estado

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Podemos verificar si el servidor DHCP está en ejecución mediante los comandos:

```
ps -ef | grep dhcp
```

4. Configuración de las interfaces del servidor DHCP. `etc/default/isc-dhcp-server`

El fichero `/etc/default/isc-dhcp-server` es el primer fichero de configuración que lee el servidor DHCP (`/usr/sbin/dhcpd`), y con él podemos cambiar varias cosas que veremos a continuación.

A veces el ordenador donde se encuentra el servidor DHCP tiene más de una interfaz de red, y puede que necesitemos que éste no trabaje por todas las interfaces, es decir, que sólo atienda peticiones por unas cuantas. Para hacer esto debemos modificar la variable `INTERFACES`. El valor por defecto es el siguiente:

```
INTERFACES=""
```

lo cual indica que el servidor escucha peticiones por todas sus interfaces. Si sólo debe escuchar por las interfaces `eth0` y `eth2`, pondríamos el siguiente valor:

```
INTERFACES="eth0 eth2"
```

La variable `DHCPD_CONF` se utiliza para especificar cuál será el fichero de configuración principal (`dhcpd.conf`) del servidor DHCP. Por defecto se asume:

```
DHCPD_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

También puede cambiarse el fichero que guarda el PID asignado al proceso del servidor DHCP, esto es a través de la variable DHCPD_PID, cuyo valor por defecto es:

```
DHCPD_PID=/var/run/dhpcd.pid
```

El servidor DHCP (/usr/sbin/dhcpd) puede ejecutarse pasándole algunas opciones (-f, -d, -q, -t, etc.), las cuales pueden consultarse ejecutando la orden "man dhcpd". Estas opciones pueden especificarse a través de la variable OPTIONS, que por defecto no lleva ninguna:

```
OPTIONS=""
```

Para pasar la opción -f y -d haríamos lo siguiente:

```
OPTIONS="-f -d"
```

Otra forma sería mediante la ejecución directa del demonio DHCP:

```
# /usr/sbin/dhcpd -f -d
```

5. Fichero de configuración dhcpd.conf

Como ya se ha dicho, en el fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf es donde se especifica cómo va a funcionar el servidor ISC DHCP. En este punto se va a explicar el papel que cumplen muchas de las distintas declaraciones y estamentos que podemos escribir en él.

Algunos convenios de este fichero son los siguientes:

- El signo # comienza un comentario hasta el final de la línea y puede ponerse en cualquier lugar.
- No se distingue entre mayúsculas y minúscula.
- Todos los estamentos deben acabar con el signo de punto y coma (;). Las declaraciones que definen un ámbito mediante los signos { y } no finalizan en punto y coma.

5.1. Opciones del fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf

a) authoritative

Definir el estado del parámetro authoritative es lo primero que deberíamos hacer en una configuración de un servidor DHCP. Si un servidor es autoritario entonces podrá enviar mensajes DHCPNACK a aquellos clientes que envían un DHCPREQUEST con una propuesta de IP no válida, debido a que al cliente se le ha cambiado de segmento de red. En estos casos, si el servidor no es autoritario, lo que hace es no contestar.

Este parámetro se suele poner en el ámbito global indicándose así que el servidor DHCP es autoritario en todos los segmentos de la red, pero también puede aplicarse individualmente a cada segmento. Por defecto se asume que el servidor no es autoritario.

La sintaxis del parámetro es la siguiente:

```
[not] authoritative;
```

El comportamiento autoritario del servidor DHCP también tiene una serie de connotaciones de seguridad, pues hace que los mensajes del diálogo entre el cliente y el servidor incluyan una serie de códigos para impedir que un equipo atacante puede interferir en dicho diálogo.

b) ddns-update-style

El parámetro ddns-update-style se utiliza para especificar si el servidor DHCP hará actualizaciones DNS del nombre del cliente junto con la asignación de la IP. Su sintaxis es la siguiente:

```
ddns-update-style estilo;
```

El valor de estilo será uno de los siguientes:

- none: para indicar que no hará actualizaciones DNS.
- ad-hoc: es un estilo de sincronización entre los servidores DHCP y DNS. No es recomendado este estilo.
- interim: es el estilo de sincronización recomendado.

Ejemplo:

```
ddns-update-style none;
```

Nota: En las versiones recientes la opción por defecto es none porque DHCP v2 no da soporte a ddns

c) subnet

La declaración subnet se utiliza para definir la subred de un segmento de red. Como ya se ha dicho, para un correcto funcionamiento del servidor DHCP deberían especificarse todos los segmentos de red, incluso aquellos a los que no atiende el servidor, pues de esta forma tendrá un mejor conocimiento de la red y podrá rechazar (DHCPNAK) peticiones DHCPREQUEST con una propuesta de IP perteneciente a una subred que el servidor no atiende.

La sintaxis de subnet es la siguiente:

```
subnet dirección-red netmask máscara-red {  
    [ estamentos ]  
    [ declaraciones ]  
}
```

Por ejemplo:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.10 192.168.1.20;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option routers 192.168.1.1;  
}
```

Por ejemplo, si queremos definir una subred de un segmento de red que el servidor no atiende, simplemente no especificamos ningún estamento ni declaración en el ámbito de la declaración subnet:

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
}
```

d) shared-network

Como ya se ha mencionado, en ocasiones a un segmento de red se le asignan más de una subred, y para que el servidor DHCP sea consciente de esto, lo que hay que hacer es agrupar en el ámbito de una declaración shared-network las distintas declaraciones subnet que definen las subredes.

La sintaxis es la siguiente:

```
shared-network nombre-segmento {  
    [ estamentos ]  
    [ declaraciones ]  
}
```

El nombre del segmento es utilizado en los mensajes log, por lo que debería ser un nombre significativo (el servidor ISC DHCP no distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Ejemplo de dos subredes sobre un mismo segmento que el servidor DHCP no atiende, lo que se pretende en este caso es que el servidor sea consciente de la existencia del segmento de red y las subredes que en él se utilizan:

```
shared-network primera-planta {  
    subnet 204.152.188.0 netmask 255.255.255.240 {  
    }  
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    }  
}
```

e) range

La declaración `range` se utiliza para especificar el rango de IP que una subred tiene disponible para servir a sus clientes. En una declaración `subnet` pueden ponerse una o más declaraciones `range` y todas las direcciones IP especificadas deben pertenecer a la red de subnet.

La sintaxis de `range` es la siguiente:

`range mínima-IP [ máxima-IP ];`

Si no se especifica máxima-IP el rango sólo estaría formado por una IP.

Ejemplo:

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;  
}
```

A priori no es posible saber qué dirección va a elegir el servidor de un determinado rango, el algoritmo que se utiliza para ello depende de cada implementación del servidor DHCP.

f) option domain-name-servers

La opción `domain-name-servers` se emplea para enviar al cliente los servidores DNS que utilizará. Su sintaxis es la siguiente:

```
option domain-name-servers ip-address [, ip-address... ];
```

Los servidores se deben especificar por orden de preferencia, siendo el primero de la lista el que se utilizará como servidor DNS primario.

Los servidores DNS también se pueden especificar, si queremos, a través de nombres que el servidor DHCP resolverá con la ayuda del servidor de nombres especificado en la configuración de la red del equipo donde se encuentre. La ventaja de usar nombres en vez de IP, es que si éstas cambian, el nombre normalmente no cambiará y por tanto no habrá que modificar la configuración del servidor DHCP, pero el inconveniente es que la respuesta al cliente, que siempre será una IP, tardará un poco más.

En el caso de usar nombres en vez de IP es aconsejable instalar junto al servidor DHCP un servidor DNS, o por lo menos que el servidor DNS esté en el mismo segmento de red que el servidor DHCP, esto agilizará bastante la respuesta a los clientes.

Ejemplos:

```
option domain-name-servers ns.midns.com;  
option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
}
```

g) option routers

La opción routers se usa para enviarle al cliente su puerta de enlace. Puede especificarse una IP numérica o un nombre. Su sintaxis es la siguiente:

```
option routers ip-address;
```

Ejemplo:

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
    option routers 10.0.0.1;  
}
```

h) option broadcast-address

La opción broadcast-address se utiliza para enviar al cliente la dirección de broadcast de la subred a la que pertenece. Normalmente no es necesario especificarla pues los equipos clientes saben calcularla a través de la dirección de subred y la máscara de subred. Su sintaxis es la siguiente:

```
option broadcast-address ip-address;
```

Ejemplo:

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
    option routers 10.0.0.1;  
    option broadcast-address 10.0.0.255;  
}
```

i) option subnet-mask

La opción subnet-mask se utiliza para especificar la máscara de subred que se enviará al cliente, si se omitiera se enviaría la máscara que va asociada con la declaración subnet a la que pertenezca la IP asignada. Lo normal es omitirla para facilitar el mantenimiento del fichero de configuración. Su sintaxis es la siguiente:

```
option subnet-mask ip-address;
```

Ejemplo:

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 10.0.0.10 10.0.0.254;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;  
    option routers 10.0.0.1;  
    option broadcast-address 10.0.0.255;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
}
```

j) host

La declaración host se utiliza para especificar la información a asignar a un cliente DHCP concreto. Su sintaxis es la siguiente:

```
host nombre {  
    [ estamentos ]  
    [ declaraciones ]  
}
```

El nombre de la declaración host debe ser único y sólo sirve para identificar la declaración.

La asociación de esta declaración con un cliente DHCP se realiza mediante la coincidencia de la dirección MAC del cliente o de la opción dhcp-client-identifier que éste envía.

La declaración host tiene tres objetivos:

Asignar una IP estática a un cliente.

1. Declarar un cliente como conocido. Todo cliente que posea una declaración host se define como conocido (known). Esto se utilizará con estamentos condicionales para asignar información en función de si el cliente es conocido o desconocido (unknown).
2. Crear un ámbito en el que se puedan ejecutar estamentos para un cliente determinado.

Un cliente puede tener más de una declaración host siempre y cuando se encuentre en subredes distintas

k) hardware

La declaración hardware se utiliza para especificar dentro de la declaración host la dirección física que se utilizará para asociar esta declaración a un cliente. En el caso de las redes ethernet la direcciones físicas se denominan direcciones MAC. La sintaxis es la siguiente:

```
hardware tipo dirección;
```

El valor de tipo puede ser ethernet, token-ring o fddi. El valor más habitual es ethernet y debe ir acompañado de una dirección MAC con los seis bytes (en mayúscula o en minúscula) separados por el carácter de dos puntos.

Ejemplo:

```
host Aula224PC01 {  
    hardware ethernet 99:aa:bb:0c:ad:e2;  
}
```

l) option dhcp-client-identifier

La opción dhcp-client-identifier se utiliza para identificar al cliente cuando éste no se identifica con la declaración hardware. Es la segunda forma de asociar una declaración host a un cliente. Su sintaxis es la siguiente:

```
option dhcp-client-identifier identificador;
```

El cliente DHCP puede enviar en la solicitud de IP un valor para esta opción y si coincide con el identificador dado en el servidor, entonces la declaración host se asocia al cliente.

Ejemplo:

```
host PC14 {  
    option dhcp-client-identifier "mi-equipo";  
}
```

Algunos clientes DHCP construyen un valor para dhcp-client-identifier con su dirección física, colocando un dígito al principio para identificar el tipo de tarjeta que es, y en el caso de que la tarjeta de red sea ethernet ese dígito sería 1. Ejemplo:

```
host PC14 {  
    option dhcp-client-identifier 1:8:0:2b:4c:72:17;  
}
```

En el caso de enviar cadenas de texto en dicha opción, el estándar RFC2132 especifica que ésta debe empezar por un valor cero (\0), pero esto no lo implementan todos los servidores DHCP, por lo que habrá que descubrirlo probando. Ejemplo:

```
host PC14 {
```

```
option dhcp-client-identifier "\0mi-equipo";  
}
```

m) fixed-address

La declaración `fixed-address` se utiliza para especificar la IP que se asignará al cliente que se vincule con una declaración `host`. Como máximo sólo puede aparecer una vez dentro de una declaración `host`, y si no se pone, lo que se pretende con ello es simplemente declarar al cliente como cliente conocido (`known`). Su sintaxis es la siguiente:

```
fixed-address direcciónIP;
```

Ejemplo:

```
host PC14 {  
    hardware ethernet 00:20:78:11:F9:14;  
    fixed-address 192.168.11.252;  
}
```

La dirección IP puede especificarse con un nombre, siempre que haya un servidor DNS para resolverla

n) min-lease-time

El parámetro `min-lease-time` se utiliza para indicar el mínimo tiempo de concesión de una IP, si un cliente solicitara una concesión por debajo de este tiempo, se le asignaría el mínimo. Su sintaxis es la siguiente:

```
min-lease-time segundos;
```

o) default-lease-time

El parámetro `default-lease-time` se utiliza para indicar el tiempo de concesión de una IP cuando el cliente en su solicitud no indica ningún tiempo. Su sintaxis es la siguiente:

```
default-lease-time segundos;
```

p) max-lease-time

El parámetro max-lease-time se utiliza para indicar el máximo tiempo de concesión de una IP, si un cliente solicitara una concesión por encima de este tiempo, se le asignaría el máximo. Su sintaxis es la siguiente:

```
max-lease-time segundos;
```

q) pool

La declaración pool se utiliza para crear un rango de direcciones IP con una lista de permisos que deberán cumplir completamente los clientes para que se les asigne una de esas IP. Además, al crear un ámbito pueden indicarse otros valores específicos para los clientes vinculados con el pool. Su sintaxis es la siguiente:

```
pool {  
    [ lista de permisos ]  
    [ declaración range ]  
    [ estamentos ]  
}
```

La declaración pool se coloca dentro de una declaración subnet o shared-network y el rango debe pertenecer a la subred de la declaración subnet donde se inserte, o a cualquiera de las subnet que estén dentro de shared-network.

Ejemplo:

```
pool {  
    deny all clients;  
    range 10.0.0.10 10.0.0.99;  
}
```

r) group

La declaración group se utiliza para crear ámbitos, por ejemplo, podría utilizarse para agrupar un conjunto de declaraciones host y definir sólo una vez los parámetros comunes. Su sintaxis es la siguiente:

```
group {
```

```
[ parámetros ]  
[ declaraciones ]  
}
```

s) group

La declaración group se utiliza para crear ámbitos, por ejemplo, podría utilizarse para agrupar un conjunto de declaraciones host y definir sólo una vez los parámetros comunes. Su sintaxis es la siguiente:

```
group {  
    [ parámetros ]  
    [ declaraciones ]  
}
```

t) lease-file-name

Con el estamento lease-file-name se especifica el fichero de concesiones. Su sintaxis es la siguiente:

```
lease-file-name fichero;
```

u) pid-file-name

Con el estamento pid-file-name se especifica el fichero que contendrá el PID del proceso del servidor DHCP. Su sintaxis es la siguiente:

```
pid-file-name fichero;
```

v) ping-check

El estamento ping-check hace que el servidor DHCP haga un ping a la IP que va a conceder para comprobar que no está siendo utilizada. El problema de esto es que las asignaciones se hacen más lentas. La sintaxis es la siguiente:

```
ping-check [ true | false ];
```

5.2. Ejemplos de configuración de configuración de dhcp

Configuración de red de un segmento de red

Fichero /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="enp0s8"
```

Fichero /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# dhcpd.conf
option domain-name "iesgoya.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.240 192.168.1.250;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.1.1;
}
```

Configuración de red de dos segmentos de red

Para que un servidor DHCP pueda servir direcciones ip a dos segmentos debe tener dos interfaces de red conectadas a esos segmentos y tener configurada una ip estática dentro del rango de ips que va a servir.

Configuración de red del servidor dhcp

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d3:34:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.201/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s8
```

```
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state
UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ac:21:2a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.201/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s9
```

Fichero `/etc/default/isc-dhcp-server`

```
INTERFACESv4="enp0s8 enp0s9"
```

Se indica que va a servir direcciones desde ambas tarjetas.

Fichero `/etc/dhcp/dhcpd.conf`

```
# dhcpd.conf

#Configuración global
option domain-name "iesgoya.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;

#Configuración de los segmentos

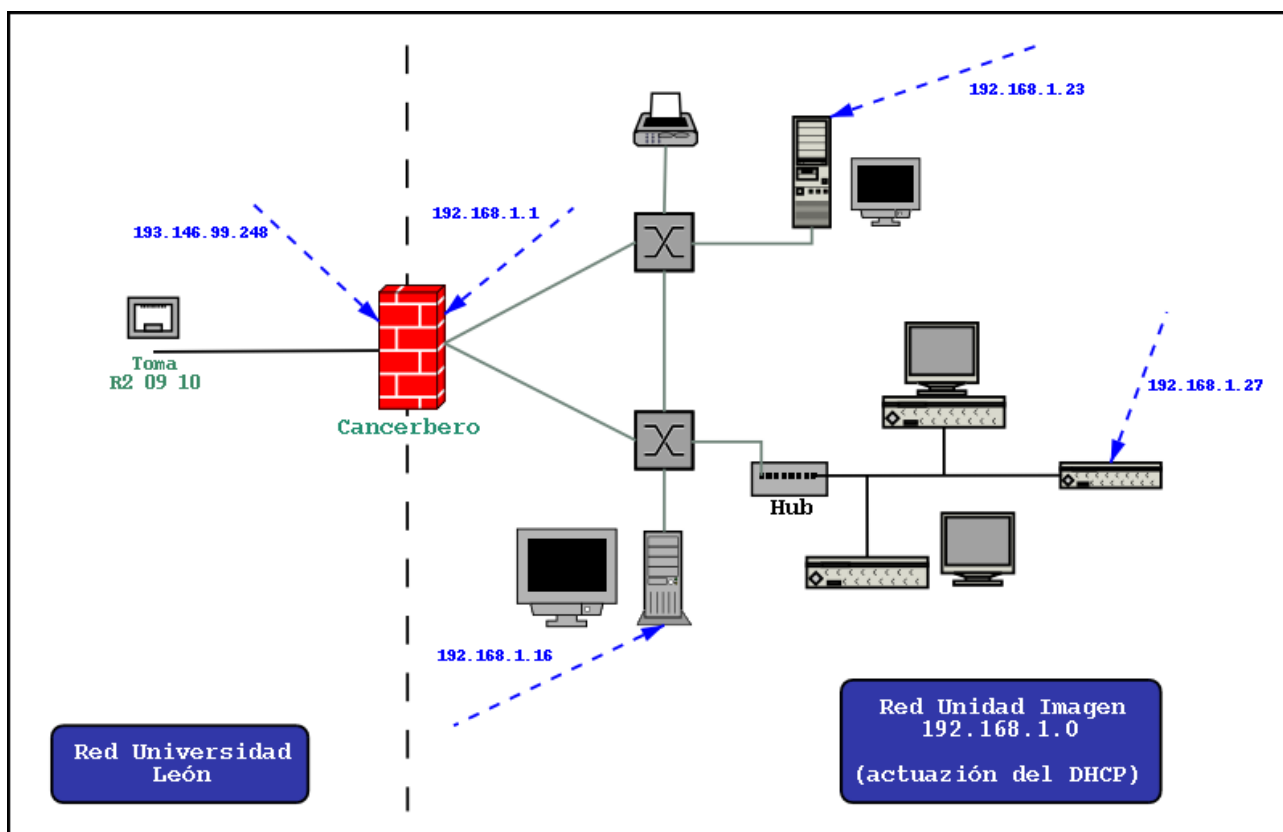
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.240 192.168.1.250;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.1.1;
}

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.240 192.168.10.250;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option routers 192.168.10.1;
}
```

6. Ejemplos de configuración de Servidor DHCP

6.1. Red de un departamental de imagen.

Tenemos la siguiente estructura de un departamento de una empresa



En esta red, todos los equipos comparten el mismo rango de direcciones IP, 192.168.1.0. La distribución de IP's es la siguiente:

- Las IP's comprendidas entre la 192.168.1.1 y la 192.168.1.10, están reservadas para servidores y equipos con IP's fijas
- Las IP's comprendidas entre la 192.168.1.11 y la 192.168.1.29, están reservadas para la asignación dinámica. Estas asignaciones tendrán por defecto una duración de 86400 segundos y máxima de 172800 segundos.
- Se asignará una dirección estática a un servidor WEB que tiene el departamento. Esta asignación tendrá por defecto una duración de 604800 segundos y máxima de 691200 segundos.

•

Archivo de configuración del DHCP: /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# dhcpd.conf
# Configuración de la red de la Unidad de Imagen.
# El rango de direcciones 192.168.1.1-10 está reservada
# para los servidores y ordenadores con IP fija.

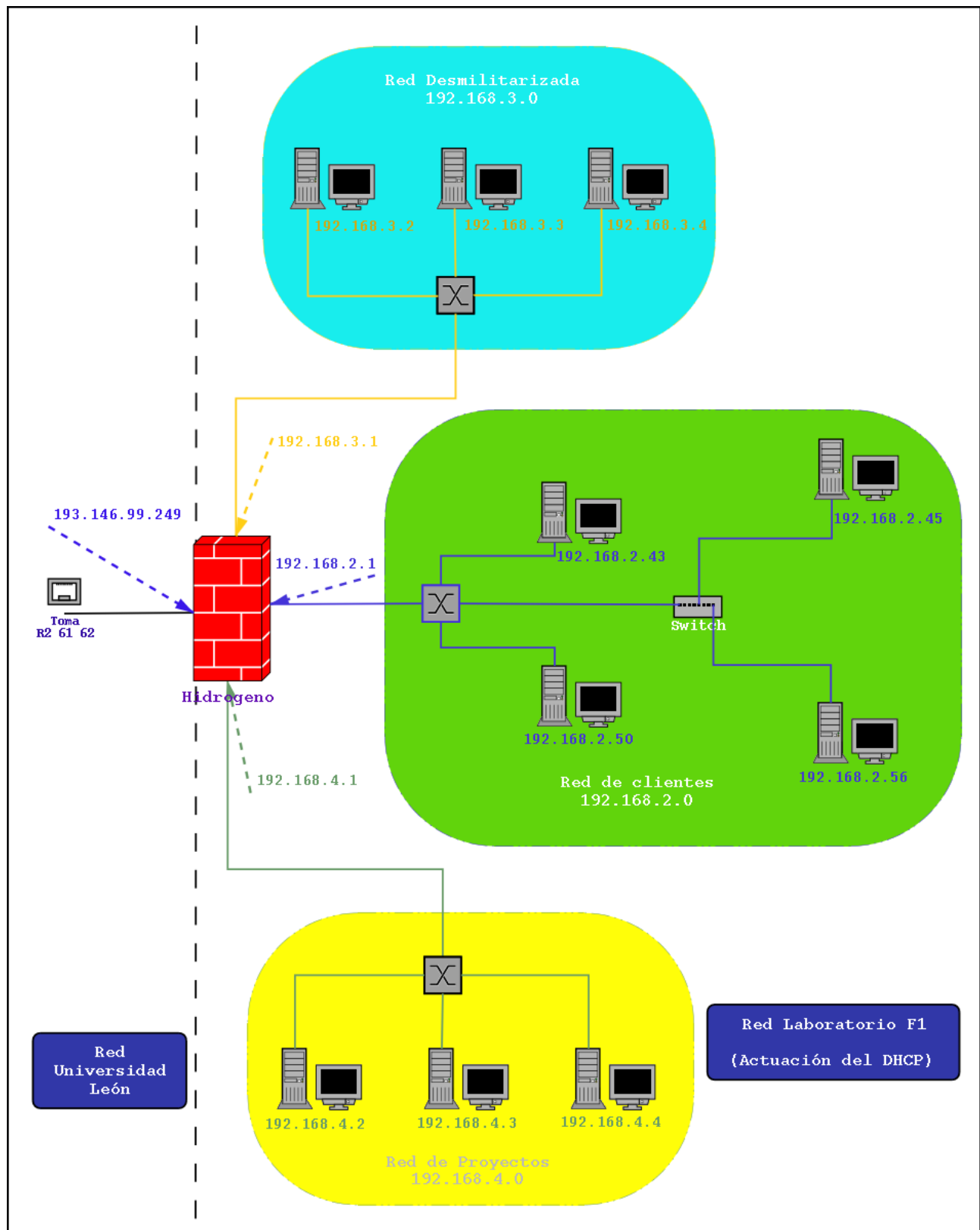
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.11 192.168.1.29;
    option domain-name-servers 192.168.1.1, 193.146.96.2, 193.146.96.3;
    option domain-name "uimagen.iaf";
    option routers 192.168.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 172800;

    group {
        default-lease-time 604800;
        max-lease-time 691200;

        host apache {
            hardware ethernet 00:10:5a:f1:35:87;
            fixed-address 192.168.1.3;
        }
    }
}
```

6.2. Ejemplo Red del Laboratorio F1

Tenemos la siguiente estructura de un departamento de una empresa



Esta red está dividida en 3 subredes y su distribución se verá a continuación:

- 192.168.2.0: red destinada a los clientes del laboratorio, las IP's serán asignadas de forma dinámica
- 192.168.3.0: red desmilitarizada de servidores, las IP's que asigne el servidor DHCP serán fijas
- 192.168.4.0: red para proyectos, las IP's que asigne el servidor DHCP serán fijas

Archivo de configuración del DHCP: /etc/dhcpd/dhcpd.conf

```
# dhcpd.conf
# Configuración de la red del laboratorio F1

# RED DE PROYECTOS
# El rango 192.168.4.1-19 está reservado para direcciones
# fijas (servidores, por ejemplo).
#
# El rango 192.168.4.20-100 está reservado para equipos
# con ip's dinámicas.

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.4.20 192.168.4.100;
    option domain-name-servers 192.168.4.1, 193.146.96.2, 193.146.96.3;
    option domain-name "sinformaticos.local";
    option routers 192.168.4.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.4.255;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 129600;

    group {
        option domain-name "sistemasop.ui";
        default-lease-time 604800;
    }
}
```

```

max-lease-time 691200;

host potasio {
    hardware ethernet 00:04:76:0B:D8:C6;
    fixed-address 192.168.4.2;
}
}
}

# RED DESMILITARIZADA DE SERVIDORES
# El rango 192.168.3.1-19 está reservado para servidores fijos.
#
# El rango 192.168.3.20-100 está reservado para equipos con ip's dinámicas.

subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.3.20 192.168.3.100;
    option domain-name-servers 192.168.3.1, 193.146.96.2, 193.146.96.3;
    option domain-name "sinformaticos.local";
    option routers 192.168.3.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.3.255;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 129600;

    group {
        option domain-name "sistemasop.ui";
        default-lease-time 604800;
        max-lease-time 691200;

        host hidrogeno {
            hardware ethernet 00:04:76:0B:D6:F8;
            fixed-address 192.168.3.1 ;
        }
        host litio {
            hardware ethernet 00:04:76:0B:D8:80;

```

```

        fixed-address 192.168.3.2;
    }
    host sodio {
        hardware ethernet;
        fixed-address 192.168.3.3;
    }
    host armitage {
        hardware ethernet 08:00:69:0e:97:a7;
        fixed-address 192.168.3.4;
    }
    host switch {
        hardware ethernet 00:30:c1:aa:8b:80;
        fixed-address 192.168.3.10;
    }
}

```

RED DE CLIENTES

#

El rango 192.168.2.1-39 está reservado para equipo con ip's fijas.

El rango 192.168.2.40-100 está reservado para equipos clientes con ip's dinámicas.

```

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.2.40 192.168.2.100;
    option domain-name-servers 192.168.2.1, 193.146.96.2, 193.146.96.3;
    option domain-name "sinformaticos.local";
    option routers 192.168.2.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.2.255;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 129600;

    group {

```

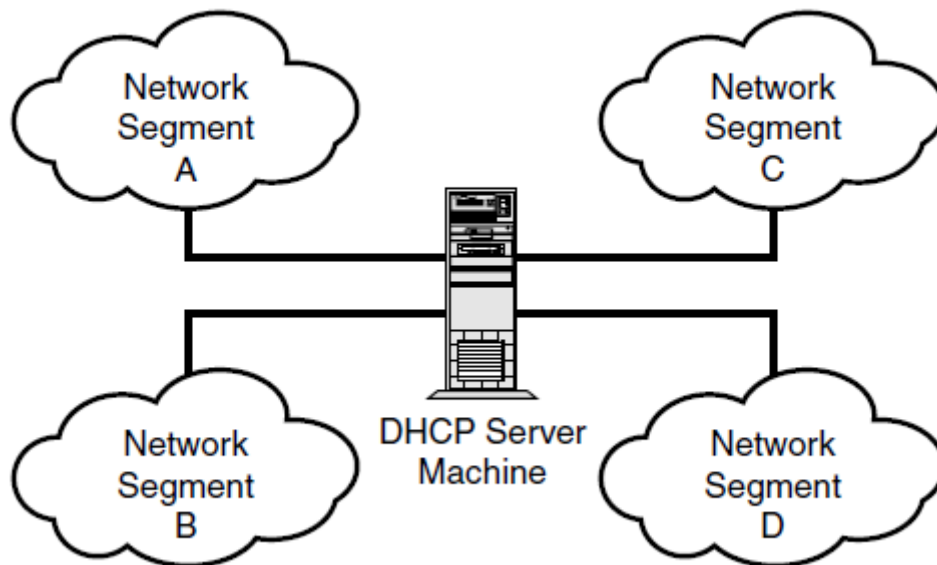
```
default-lease-time 604800;
max-lease-time 691200;
host si-server {
    hardware ethernet 00:04:76:0B:D8:C9;
    fixed-address 192.168.2.4;
}
host si-bdc {
    hardware ethernet 00:04:76:0B:D8:DF;
    fixed-address 192.168.2.5;
}
host cluster1 {
    hardware ethernet 00:04:76:0B:D8:78;
    fixed-address 192.168.2.11;
    option domain-name "sistemasop.ui";
}
host cluster2 {
    hardware ethernet 00:04:76:0B:D8:83;
    fixed-address 192.168.2.12;
    option domain-name "sistemasop.ui";
}
}
```

7. ISC Relay Agent

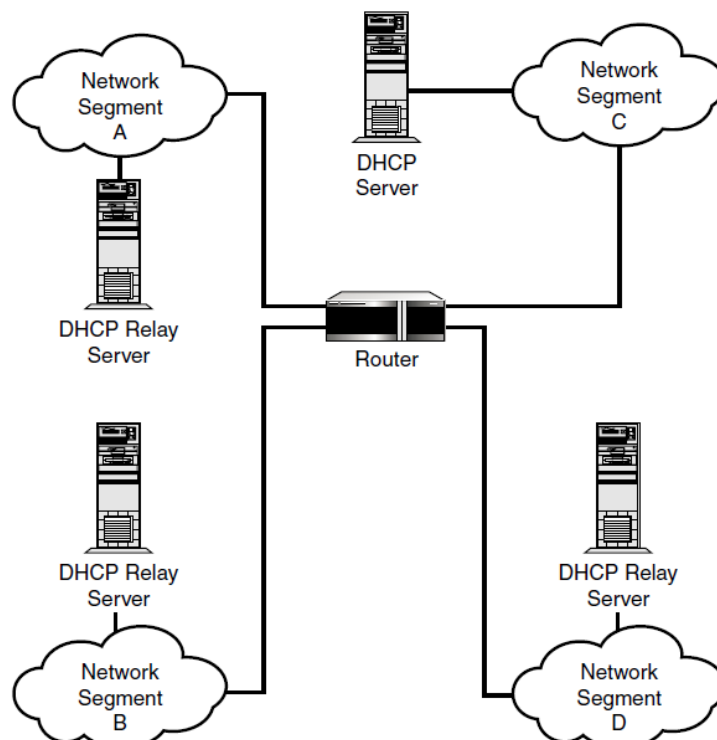
En muchas situaciones se precisa que el servidor DHCP atienda a más de un segmento de red. Para conseguir esto se pueden hacer dos cosas:

1. Conectar el servidor DHCP a todos los segmentos de red, con lo que habrá que instalarle varias tarjetas de red, una por cada segmento.

Varios segmentos de red



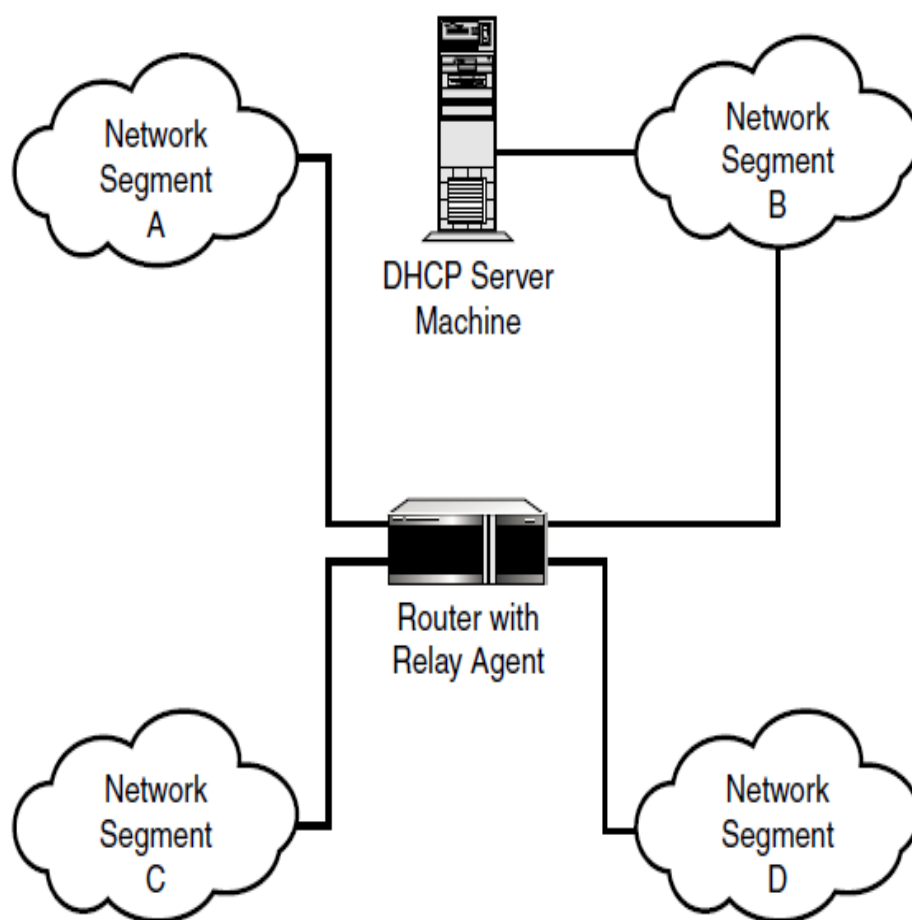
2. Usar un DHCP relay agent conectado a cada segmento de red menos al segmento donde se encuentre el servidor DHCP.



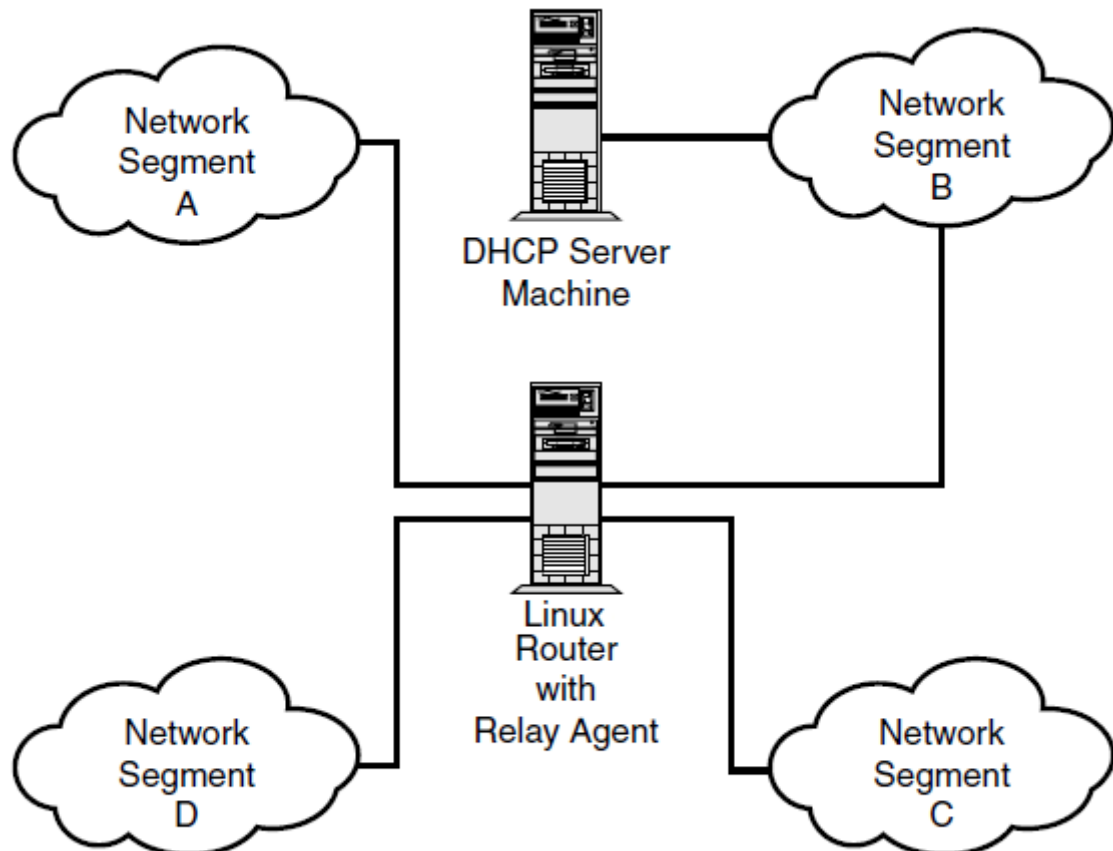
El DHCP relay agent cuando recibe una petición de IP de un cliente lo que hace es registrar dicha petición y enviar una propia al servidor DHCP en la cual, en el campo giaddr ha colocado la dirección IP de la interfaz por la que entró la petición del cliente.

Cuando el servidor recibe la petición del relay agent mira el campo giaddr para saber la subred del cliente y así elegir la IP correcta; elegida ésta, le envía la al relay agent mediante unicast y éste a su vez al cliente mediante broadcast.

La configuración que se muestra en la imagen anterior tiene la desventaja de que hay que poner un equipo en cada red para que funcione como agent relay. Otra opción es que el relay agent esté en el(los) router (los router de Cisco lo traen), con el consiguiente ahorro económico y de administración. Algunos routers traen incorporado ya un relay agent por lo que la configuración de la red quedaría así:



En el caso de que el router no disponga de este servicio, otra opción sería utilizar un equipo barato con un GNU/Linux y el software del relay agent. Esto se muestra en la siguiente figura:



ISC ha implementado el ISC Relay Agent que podemos instalar con el siguiente comando:

```
# sudo apt-get install isc-dhcp-relay
```

Los ficheros a tener en cuenta son los siguientes:

1. `/usr/sbin/dhcrelay`: es el demonio del relay agent (man dhcreal).
2. `/etc/init.d/isc-dhcp-relay`: script desde donde controlar al relay agent.
3. `/etc/default/isc-dhcp-relay`: fichero de configuración del relay agent.

7.1. Fichero de configuración isc-dhcp-relay

El fichero `/etc/default/isc-dhcp-relay` se utiliza para configurar el ISC Relay Agent. Su configuración puede hacerse durante la instalación del servicio o posteriormente editándolo con un editor de texto. Inicialmente su contenido es el siguiente:

```
# cat /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts
#
# This is a POSIX shell fragment
#
# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS=""

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES=""

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

La configuración consiste en modificar las siguientes tres variables:

- **SERVERS:** Se especifican las direcciones IP del o de los servidores DHCP que el relay agent usará para reenviar las peticiones de los clientes.
- **INTERFACES:** Se indican los nombres de las interfaces de red que intervienen en el proceso de retransmisión.
- **OPTIONS:** En esta variable se pueden poner opciones que reconoce el demonio dhrelay. Para saber cuáles son estas opciones podemos consultar la página del manual del sistema (`man dhrelay`).

```
# cat /etc/default/isc-dhcp-relay
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="192.198.0.1"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="eth0 eth1"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

8. Cliente DHCP

El cliente DHCP de ISC en Debian GNU/Linux se encuentra en el paquete: `isc-dhcp-client`. Su instalación sería como sigue:

```
aptitude install isc-dhcp-client
```

Los ficheros a tener en cuenta tras su instalación son los siguientes:

- `/sbin/dhclient`: Es el demonio cliente ISC DHCP (man `dhclient`).
- `/etc/dhcp/dhclient.conf`: Fichero de configuración del cliente DHCP (man `dhclient.conf`).

- `/var/lib/dhcp/dhclient.leases`: Fichero donde se encuentran registrados los parámetros de la concesión del cliente DHCP (man `dhclient.leases`).

8.1. Fichero de configuración del cliente

El comportamiento del cliente ISC DHCP se controla desde el fichero `/etc/dhcp/dhclient.conf`, el cual posee múltiples parámetros de los cuales destacamos los siguientes:

timeout segundos;

Especifica los segundos que esperará el cliente la respuesta de asignación del servidor DHCP, transcurridos los cuales, el cliente intenta configurarse consultando la base de datos local de concesiones mirando que la última IP asignada aún no haya caducado; si hubiera caducado, intentaría configurarse con la IP estática indicada a través de la declaración `lease` del propio fichero de configuración. Si no consigue configurarse tras un intervalo de tiempo (retry) vuelve a intentar ponerse en contacto con el servidor.

retry segundos;

Especifica los segundos tras los cuales el cliente vuelve a intentar contactar con el servidor. Es el complemento de `timeout`.

request [opción [, ...]];

Especifica la información que el cliente solicita al servidor, y éste responderá como mucho con lo solicitado. Si llega menos información, la asignación no se rechaza.

require [opción [, ...]];

Es similar a `request` sólo que si la oferta no lleva como mínimo lo especificado será rechazada (DHCPDECLINE).

send opción valor;

Envía un valor determinado en la opción especificada.

reject cidr-ip-address [, ...];

Se utiliza para especificar los servidores de los que el cliente no aceptará ofertas. Puede especificarse una IP o una subred.

interface "nombre-fisico-interfaz" { declaraciones ... }

Se utiliza para especificar declaraciones específicas para una interfaz determinada, por ejemplo, para enviar unas opciones que no deben ser enviadas con otras interfaces de red.

hardware ethernet dirección-mac;

Especifica la dirección MAC que el cliente enviará al servidor. Si tuviera más de una interfaz, habría que usar esta declaración dentro de interface.

9. Protocolo DHCP Failover

En redes grandes el servicio DHCP es un servicio crítico, por lo que sería deseable en estas redes que pudieran trabajar múltiples servidores DHCP proporcionándose así redundancia para el caso en el que falle uno de los servidores. El protocolo DHCP Failover suministra la sincronización entre dos servidores DHCP para que en caso de que falle uno de ellos, el otro permita que la asignación y renovación de IP siga produciéndose. Este protocolo permite que ambos servidores mantengan una base de datos de IP consistente.

El protocolo DHCP Failover también implementa un algoritmo para aportar balanceo en la asignación de IP entre los dos servidores.

El servidor DHCP de ISC puede configurarse para que pueda usar este protocolo y se sincronice con un segundo servidor DHCP, que se aconseja que sea también ISC y no de otro fabricante.

La configuración del protocolo DHCP Failover en el servidor de ISC comienza con la declaración failover peer en cada uno de los dos servidores, en la cual se especifican los parámetros de la relación y cómo contactar con el servidor compañero. Hecho esto, a continuación, en los dos servidores se debe asociar dicha declaración con el o los pools de direcciones IP que vayan a compartir. La sintaxis de la declaración failover peer es la siguiente:

```
failover peer "nombre" {
```

```

    estamentos;
}

```

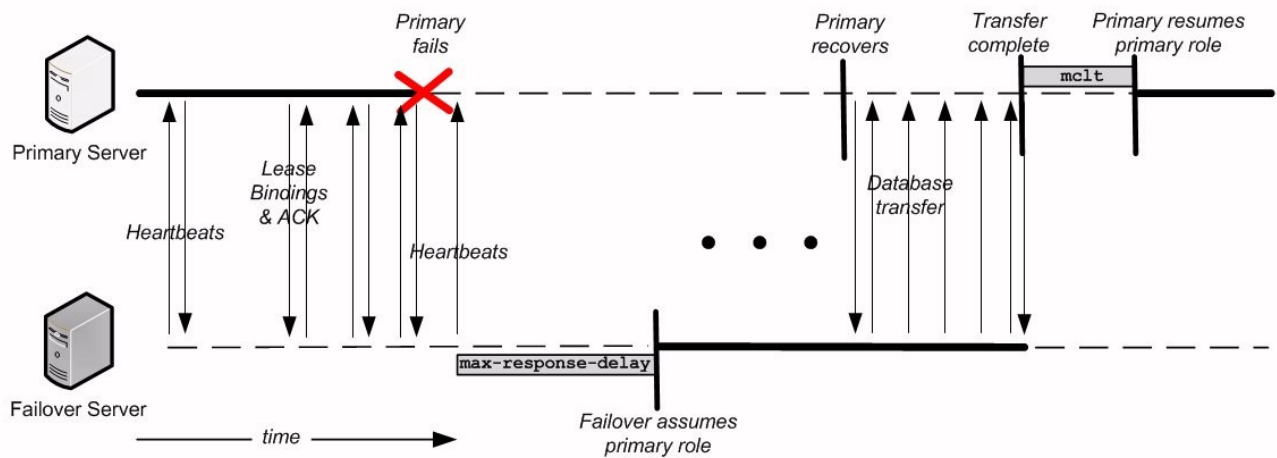
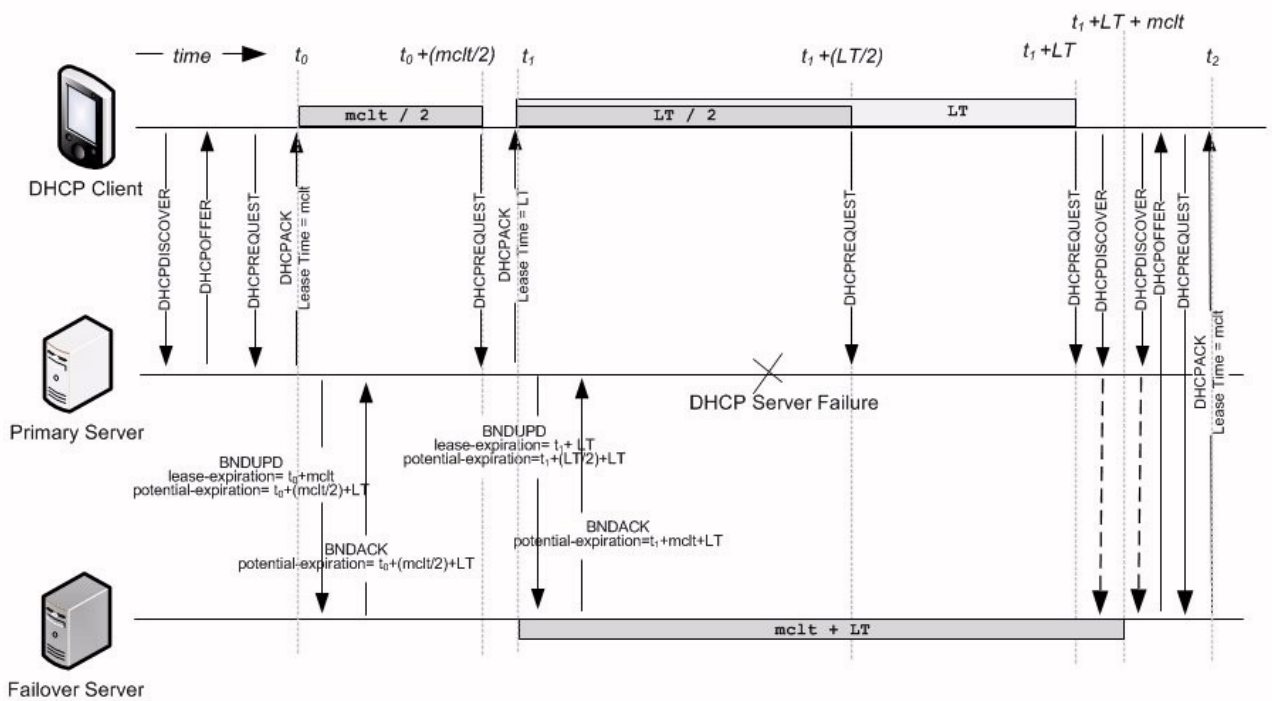
El nombre especificado se utilizará para asociar dicha declaración a uno o varios pools concretos.

Los estamentos que podemos utilizar en la declaración anterior son los siguientes:

Estamento	Significado
<i>primary;</i>	Especifica que el servidor actuará como primario. (Obligatorio)
<i>secondary;</i>	Especifica que el servidor actuará como secundario. No hay diferencia en cuanto al funcionamiento entre el primario y el secundario, pero si se configuran de forma levemente distinta. (Obligatorio)
<i>address dirección-IP;</i>	Especifica la dirección IP del servidor que se está definiendo. Puede ser una IP numérica o un nombre. (Obligatorio)
<i>port numero-puerto;</i>	Especifica el puerto por el que escuchará el servidor los mensajes de sincronización de su compañero. (Opcional, por defecto se asumiría el 647)
<i>Peer address dirección-IP;</i>	Especifica la dirección IP del compañero. (Obligatorio)
<i>peer port numero-puerto;</i>	Especifica el puerto por el que escucha el compañero los mensajes del protocolo failover. (Opcional, por defecto se asumiría el 647)
<i>=max-unacked-updates número;</i>	Especifica el número de mensajes de sincronización BNDUPD pueden ser enviados desde uno de los servidores sin recibir el mensaje de aceptación BNDACK del otro servidor. (Obligatorio)
<i>max-response-delay</i>	Especifica el número de segundos que el servidor debe esperar

<i>segundos;</i>	sin recibir mensajes para concluir que la conexión con su pareja se ha caído. Debe ser un tiempo razonable para que un corte accidental de pocos segundos no se interprete prematuramente como una caída de conexión, que posteriormente implicará la sincronización de ambos servidores. (Obligatorio)
mclt segundos;	Indica el tiempo máximo por el que uno de los servidores extiende las concesiones de IP del servidor caído. También es el tiempo que el servidor caído estará sin servir IP cuando se recupere, dando tiempo así a que caduquen las IP renovadas por el servidor que lo ha sustituido. Esta declaración es obligatoria y sólo se especifica en la configuración del maestro, que es quien se lo comunicará al esclavo. Las dos figuras que están a continuación de esta tabla, clarifican el funcionamiento de <i>mclt</i> y <i>max-response-delay</i> .
split valor;	Sirve para indicar que habrá balanceo entre los dos servidores DHCP, es decir, el servidor primario y el secundario se repartirán el trabajo de asignación de IP. Esta declaración sólo se especifica en el servidor maestro, y <i>valor</i> puede estar comprendido entre 0 y 255. 0 indica 0%, 128 indica 50% (es el valor usado más habitualmente) y 255 indica 100% lo que significaría que sólo el servidor primario asignará IP, y el secundario únicamente se utiliza como copia de seguridad que el primario irá actualizando. En este último caso, el secundario sólo se activaría cuando detecte que la conexión con el primario se ha caído. (Obligatorio)
load balance max seconds segundos;	El efecto de este parámetro se produce cuando uno de los servidores responde a los mensajes de sincronización (está por tanto activo) pero no responde a los mensajes de solicitud de IP de los clientes pues su parte del pool se ha agotado. Los clientes DHCP incluyen en la solicitud de IP el número de segundos que llevan haciendo dicha solicitud sin respuesta, y cuando estos segundos son iguales o superiores a los especificados en <i>load balance max seconds</i> entonces el otro servidor, que en principio

no debería atender la petición pues está en el ámbito del compañero, sí la atiende y la hace suya.



Ejemplo de dos servidores ISC DHCP compartiendo al 50% un mismo pool:

Configuración del servidor DHCP maestro:

```
authoritative;
ddns-update-style none;
failover peer "FAILOVER" {
    primary;
    address 192.168.1.2;
    port 647;
    peer address 192.168.1.3;
    peer port 647;
    max-unacked-updates 10;
    max-response-delay 30;
    load balance max seconds 3;
    mclt 1800;
    split 128;
}

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    pool {
        failover peer "FAILOVER";
        max-lease-time 3600;
        range 192.168.1.50 192.168.1.199;
    }
}
```

Configuración del servidor DHCP secundario:

```
authoritative;
ddns-update-style none;

failover peer "FAILOVER" {
    secondary;
    address 192.168.1.3;
```

```

port 647;
peer address 192.168.1.2;
peer port 647;
max-unacked-updates 10;
max-response-delay 30;
load balance max seconds 3;
}

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    option broadcast-address 192.168.1.255;
    option routers 192.168.1.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    pool {
        failover peer "FAILOVER";
        max-lease-time 3600;
        range 192.168.1.50 192.168.1.199;
    }
}

```

10. Solucionar problemas de configuración del servidor DHCP.

Para ver los problemas de configuración del servidor DHCP utilizaremos el comando

```
journalctl -u isc-dhcp-server
```

Este comando nos muestra los logs del servidor DHCP donde se muestran los errores de configuración del servidor.

10.1. Problemas comunes al configurar un servidor DHCP

- No asignar bien las interfaces de red en el fichero `/etc/default/isc-dhcp-server`.
- No tener ninguna subnet asociada a las interfaces definidas en el fichero `/etc/default/isc-dhcp-server`.

- No haya comunicación física y lógica entre el cliente y servidor DHCP. La forma de comprobar es hacer un ping del cliente al servidor. Causas de este error: No tener bien configuradas las IP de ambos equipos. No tener bien asignado el tipo de red adecuado para ambos en el virtualbox, por ejemplo uno tener en modo NAT y el otro en modo red interna.
- Tener mal configurada la sintaxis del fichero de configuración `/etc/dhcp/dhcpd.conf` . Para intentar solucionarlo tenemos el comando `journalctl -u isc-dhcp-server`.
- Hay que tener cuidado con las llaves `{ }` que se utilizan para crear ámbitos. Tiene que haber el mismo número de llaves abiertas y cerradas, si no es igual dará fallo en la configuración.